

裁局 - 上门定制西服小程序 - 产品需求文档 PRD v2.0

版本说明：v1.0 为基础版（客户/量体师/老板三角色），v2.0 新增「校园代理」角色，重构业务流程与分佣体系，优化下单体验。

阅读提示：本文档是开发的直接依据。每个功能模块不仅写"做什么"，还会解释"为什么需要"，帮助非技术背景的读者理解设计意图。

一、产品概述

1.1 产品定位

面向大学生群体的上门量身定制西服服务平台。通过微信小程序实现「线上选款下单 → 校园代理/量体师上门量体 → 外包工厂生产 → 寄送到家」的完整闭环。核心创新在于引入校园代理体系，以在校生代理深耕本校市场，实现低成本精准获客与高效履约。

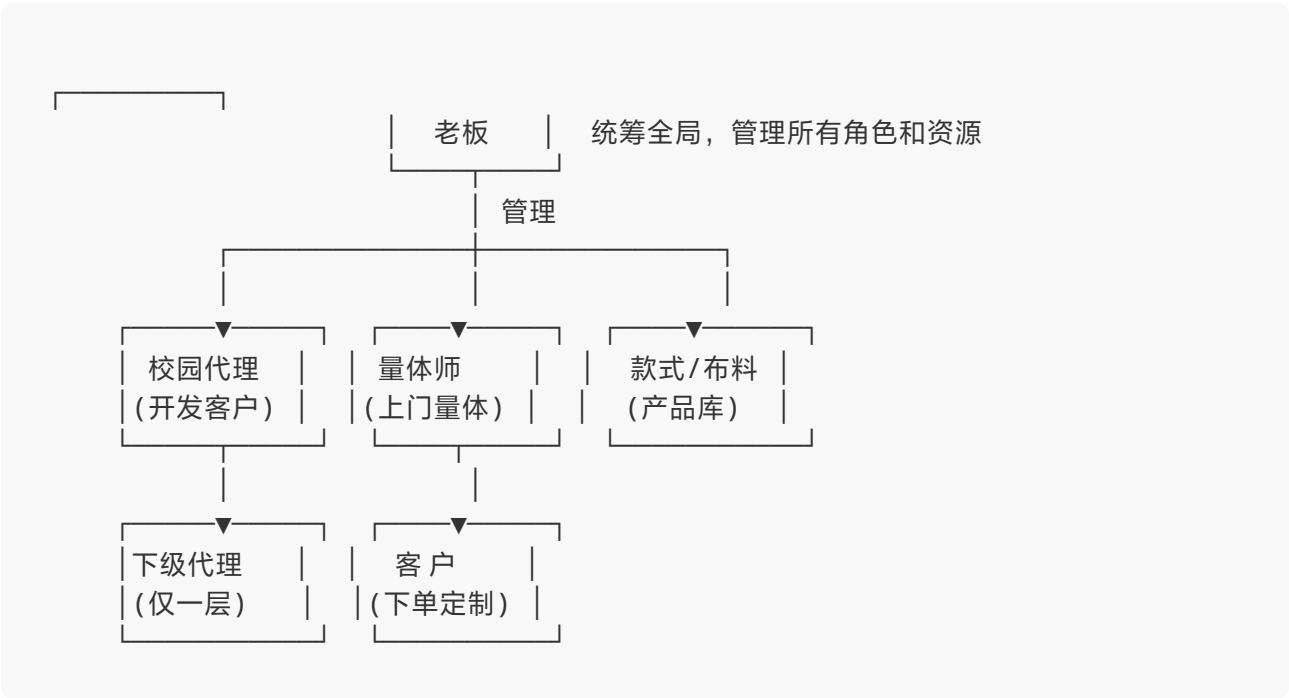
1.2 目标用户

角色	画像	核心诉求
客户	在校大学生（毕业照/面试/答辩）及年轻职场新人	500-1000 元价位量身定制，上门服务省时省心
量体师	在校学生兼职，经培训认证	灵活兼职收入，时间自由，按单结算
校园代理	在校生中的社交达人/社团骨干，具备一定组织能力	通过推广+管理团队获得佣金收入，锻炼商业能力
老板（运营方）	创业者/运营团队	轻资产运营，代理裂变获客，数据驱动决策

1.3 核心价值

- **对客户：**比成衣更合身，比传统定制更便宜更方便，本校同学服务更信任
- **对量体师：**灵活兼职，按单计费，可被客户指定建立回头客
- **对校园代理：**零门槛创业，开发客户+管理团队双份收入，积累运营经验
- **对平台：**代理体系实现校园市场深耕，每个学校由代理负责，获客成本极低；层级仅一层，管理简单不失控

1.4 四角色关系总览



关键关系说明：

- 校园代理可以**自己量体**（同时拿代理佣金+量体服务费），也可以**分派给量体师**（代理拿佣金，量体师拿服务费）
- 校园代理可招募**一层下级代理**，下级代理不能再往下招人，确保层级扁平、管理可控
- 客户下单时可**指定量体师**，被指定的量体师需开启"接受指定"开关才会收到指派
- 每个学校由一个校园代理负责，该校所有订单归该代理统筹

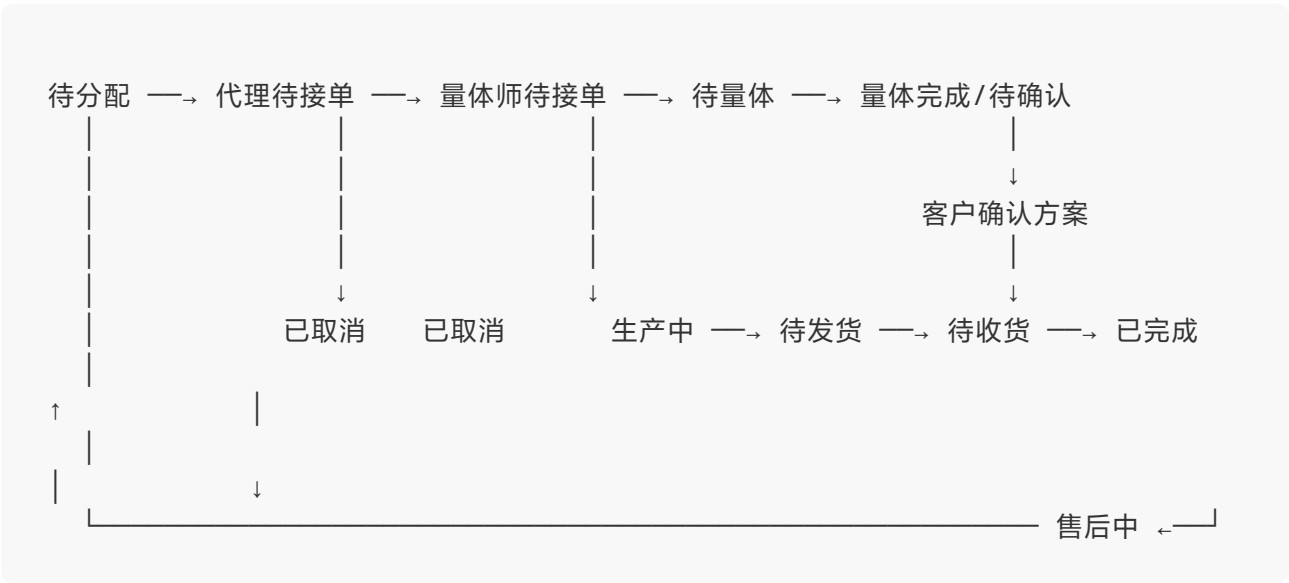
二、业务流程

2.1 客户完整旅程

1. 通过校园代理推广/朋友圈/社群/地推了解到小程序
2. 进入小程序浏览款式和布料
3. **选择款式 → 选择布料 → 填写地址 → 预约上门时间 → 可选指定量体师 → 支付定金**
4. 系统将订单分配给对应学校的校园代理
5. 校园代理决定：自己量体 or 分派给量体师
6. 量体师/代理按预约时间上门，量体 + 确认最终方案
7. 客户确认方案并电子签名

- 8. 订单推给外包工厂生产
- 9. 生产完成，质检后寄送到客户
- 10. 客户收货，支付尾款
- 11. 售后期：如有不合身问题，由校园代理跟进，提供一次免费修改

2.2 订单状态流转（完整状态机）



各状态说明：

状态	触发条件	谁操作	说明
待分配	客户下单付定金	系统	系统根据客户学校匹配校园代理
代理待接单	代理收到新订单推送	校园代理	代理确认接单，决定分配方式
量体师待接单	代理分派给量体师	量体师	量体师确认接单；若客户指定量体师则跳过代理分配
待量体	量体师/代理确认接单	—	等待按预约时间上门
量体完成/待确认	量体师/代理录入完数据	客户	客户查看并确认方案
生产中	客户确认方案+签名	系统	推单给工厂
待发货	工厂生产完成	工厂/运营	质检通过等待发货

状态	触发条件	谁操作	说明
待收货	已发货	—	等待客户签收
已完成	客户确认收货+付尾款	客户	订单完成，触发结算
售后中	客户发起售后	校园代理跟进	代理负责协调处理
已取消	超时未支付/主动取消/量体师拒绝	客户/量体师	定金退还（视阶段而定）

为什么需要「代理待接单」这个状态？ 因为校园代理是该校订单的第一责任人，需要确认能否服务并决定分配方式。这确保了每个订单都有人负责，不会出现"没人管"的情况。

2.3 量体师服务流程

1. 收到新订单推送（系统分配 or 代理分派 or 客户指定），查看客户信息和地址
2. 确认接单（30 分钟内未接单自动释放回代理重新分配）
3. 按预约时间导航上门
4. 到达签到（GPS 定位 + 拍照）
5. 按 SOP 执行量体（19 项标准测量）
6. 拍照记录客户体型特征（正面/侧面/背面）
7. 与客户确认布料、款式细节
8. 录入量体数据，提交方案
9. 客户电子签名确认
10. 订单进入生产流程

可选功能：量体师可开启/关闭「接受客户指定」开关。关闭后不会收到客户指定指派，只接受系统/代理分配。这给了量体师灵活控制工作量的自由。

2.4 校园代理运营流程

1. 入驻：提交申请（学校+个人介绍）→ 老板审核通过 → 获得该校代理资格
2. 日常获客：
 - 在本校社群/朋友圈/地推推广小程序码（带代理标识参数）
 - 客户扫码下单自动归到代理名下
 - 也可代客户下单（帮长辈/不太会用手机的同学）

3. 订单管理：

- 收到新订单 → 决定自己量体 or 分派给量体师
- 自己量体：直接上门服务，同时拿佣金+服务费
- 分派量体师：选择本校可用量体师，分派订单

4. 团队管理：

- 招募一层下级代理（扫码邀请）
- 管理下级代理，查看团队业绩
- 下级代理开发的订单，上级获得间接佣金

5. 售后跟进：本校订单的售后由代理负责协调

6. 收入结算：佣金月结，可查看明细和提现

2.5 生产交付流程

1. 量体师/代理提交量体数据 + 客户确认方案 + 电子签名
2. 平台审核数据完整性
3. 推单给外包工厂（含量体数据 + 款式 + 布料）
4. 工厂确认接单，预估交期
5. 生产过程中关键节点更新进度（裁剪→缝制→整烫→质检）
6. 生产完成，平台质检（可选）
7. 发货寄送，更新物流信息
8. 客户签收 → 确认收货 → 支付尾款
9. 触发各方结算（量体师服务费、代理佣金）

三、角色体系

3.1 客户

维度	详情
身份获取	微信授权登录即为客户身份，零门槛
核心职责	浏览款式 → 下单支付 → 配合量体 → 确认方案 → 收货 → 售后
关键权限	

维度	详情
	浏览款式布料、下单支付、指定量体师、查看订单进度、确认收货、发起售后、查看身材档案
数据归属	关联学校（影响代理分配）、订单数据、量体历史
限制	不可查看其他客户数据，不可操作量体师/代理功能

3.2 量体师

维度	详情
身份获取	申请入驻 → 提交学生证+身份证 → 老板审核 → 培训认证 → 上岗
核心职责	接单 → 上门量体 → 录入数据 → 客户签名确认
关键权限	接单/拒单、导航上门、GPS签到、量体数据录入、上传体型照片、方案提交、查看收入、设置"接受指定"开关
接单来源	① 校园代理分派 ② 客户指定（需开启"接受指定"）
结算方式	按单结算，50-80 元/单，月结
限制	只能查看自己负责的订单，不可查看其他量体师数据

为什么量体师可以「拒绝接单」？因为量体师是兼职，可能有时间冲突。强制接单会导致爽约，不如让量体师自主决定，保证服务质量。30 分钟内必须响应，不会让客户等太久。

3.3 校园代理（新增）

维度	详情
身份获取	申请入驻 → 填写学校+个人介绍 → 老板审核 → 获得该校代理资格
核心职责	

维度	详情
	① 开发本校客户 ② 统筹本校订单量体服务 ③ 跟进本校售后 ④ 招募管理下级代理
关键权限	生成专属推广码、代客下单、分派订单给量体师、自己量体、招募一层下级代理、查看团队数据、查看佣金明细、提现
服务模式	模式A ：自己量体（同时获得代理佣金+量体服务费） 模式B ：分派给量体师（获得代理佣金，量体师获服务费）
团队规则	可招募一层下级代理；下级代理不能再往下招人；下级代理的订单上级获间接佣金
结算方式	佣金月结；本校直推订单 5-10% 佣金；下级代理订单 2-3% 间接佣金
限制	仅负责本校订单；不能跨校；仅一层下级代理，不能多级

为什么校园代理可以「自己量体」？ 很多代理本身就是培训过的量体师，尤其在代理初期本校订单不多时，自己量体可以同时拿两份收入（佣金+服务费），提高积极性。同时也减少了一个中间沟通环节，客户体验更好。

为什么代理层级限制为一层？ 多级代理容易出现管理失控、价格混乱、传销风险。一层代理足够覆盖校园市场，同时保持组织扁平、利益清晰、管理简单。

3.4 老板（运营方）

维度	详情
身份获取	超级管理员，系统初始化时设置
核心职责	统筹全局，管理所有角色和资源
关键权限	全量数据查看、审核量体师/代理入驻、款式布料管理、订单干预、财务统计、代理佣金费率配置、系统设置
数据权限	无限制，可查看所有订单、用户、财务数据

四、客户端功能清单

4.1 首页

功能描述：产品入口和品牌展示，让客户第一时间了解"裁局"能提供什么。

页面元素：

- 顶部 Banner 轮播（当季主推/活动/校园专属优惠）
- 款式分类入口（商务 / 休闲 / 婚礼 / 毕业）
- 热门款式卡片（图片 + 名称 + 起步价）
- 「为什么选择定制」信任板块（3-4 个卖点图标+文案）
- 底部 Tab 栏（首页 / 选款 / 订单 / 我的）

交互逻辑：

- 点击款式卡片 → 款式详情页
- 点击分类 → 对应款式列表页
- 下拉刷新内容

4.2 款式列表页

功能描述：展示所有可定制的西服款式，方便客户横向比较选择。

页面元素：

- 顶部筛选（风格分类、价格区间、排序）
- 款式卡片列表（主图 + 名称 + 起步价 + 标签如"毕业热门"）

交互逻辑：

- 支持上拉加载更多
- 点击卡片 → 款式详情页

4.3 款式详情页

功能描述：展示单个款式的详细信息，帮助客户做出购买决策。

页面元素：

- 款式图片轮播（正面 / 侧面 / 背面 / 细节特写）
- 款式名称、价格区间

- 款式描述（适用场景、设计亮点）
- 可选项：领型、扣数、口袋样式、开叉方式等
- 布料选择入口（跳转布料选择页）
- 「立即定制」按钮（底部悬浮）

交互逻辑：

- 选择款式选项 → 选项影响价格（如有）
- 点击「布料选择」→ 布料选择页
- 点击「立即定制」→ 布料未选则先跳布料页，已选则进入下单页

4.4 布料选择页

功能描述：让客户选择心仪的布料，不同布料价格透明。

页面元素：

- 布料分类 Tab（按季节 / 材质 / 色系）
- 布料卡片（实物图 + 名称 + 成分 + 克重 + 加价标签）
- 布料详情弹窗（大图 + 参数 + 手感描述 + 适用场景）

业务规则：

- 基础款布料含在起步价内，不加价
- 高级布料需加价，明码标价
- 选定布料后返回款式详情页，价格自动更新

4.5 下单页（保留 v1 设计并优化）

功能描述：确认订单信息并支付定金，是客户决策的最后一环，必须清晰透明。

页面元素：

- 已选款式摘要（图片 + 名称 + 已选选项）
- 已选布料摘要（布料缩略图 + 名称 + 加价）
- 收货地址（微信地址快速填充，支持手动输入）
- 上门量体地址（默认同收货地址，可设为不同）
- 预约上门时间（日期选择 + 时间段选择：上午/下午/晚间）
- 指定量体师（可选，下拉列表展示本校可选量体师，标注评分和服务次数）
- 备注输入框（特殊需求、体型说明等）

- 价格明细（款式价 + 布料加价 = 总价；定金 = 总价 × 30% 最低150元；尾款 = 总价 - 定金）
- 定金支付按钮（金额醒目显示）

v2 优化点：

1. 新增「指定量体师」选项——客户如果之前体验过某位量体师，可以再次指定，提升信任感
2. 价格明细更清晰——分项列出，让客户知道每一分钱花在哪里
3. 预约时间更灵活——增加晚间时段，方便白天有课的学生

业务规则：

- 定金为总价的 30%，最低 150 元
- 支持微信支付
- 下单后 30 分钟未支付自动取消
- 指定量体师时，系统先确认该量体师是否开启"接受指定"，若未开启则提示客户另选

4.6 订单列表页

功能描述：查看所有订单，快速定位不同状态的订单。

页面元素：

- 状态 Tab 筛选（全部 / 待量体 / 生产中 / 待收货 / 售后）
- 订单卡片（款式缩略图 + 订单号 + 状态标签 + 下单时间）

交互逻辑：

- 点击卡片 → 订单详情页
- 下拉刷新、上拉加载

4.7 订单详情页

功能描述：查看单个订单的完整信息，随时掌握进度。

页面元素：

- 订单状态时间轴（当前状态高亮，已完成步骤打勾）
- 款式和布料信息
- 量体数据（量体完成后展示，含 19 项数据和体型照片）
- 物流信息（发货后展示，物流单号+轨迹）
- 量体师信息（姓名+评分，可一键拨打）

- 操作按钮（按状态动态展示）：
 - 待量体：修改预约时间、联系量体师
 - 量体完成：确认方案、查看量体数据
 - 待收货：确认收货、查看物流
 - 已完成：支付尾款、申请售后、评价
 - 售后中：查看售后进度

4.8 个人中心

功能描述：客户个人信息和服务入口汇总。

页面元素：

- 用户头像和昵称
- 我的订单入口（带未读状态角标）
- 身材档案（历史量体数据，方便下次定制直接复用）
- 收货地址管理
- 帮助中心（FAQ）
- 联系客服
- 关于我们
- 身份切换入口（如该用户同时是量体师或代理，可切换到对应工作台）

五、量体师端功能清单

入口方案：同一小程序内身份切换，降低开发成本和用户学习成本。量体师和校园代理共用一个小程序，通过角色权限控制可见功能。

5.1 量体师工作台

功能描述：量体师的首页，一眼看到待办事项。

页面元素：

- 今日待服务订单数（醒目数字）
- 待接单提醒（如有新分配订单）
- 近期订单列表（今日 + 未来 3 天）
- 收入概览（本月已完成单数 + 总收入）

- 「接受客户指定」开关

为什么需要工作台？ 量体师是兼职，需要快速了解今天有什么活、赚了多少钱，减少认知负担。

5.2 接单

功能描述：处理新分配的量体订单。

页面元素：

- 新订单推送弹窗（客户学校 + 预约时间 + 地址距离）
- 订单详情页：客户信息、地址、预约时间、已选款式
- 「接受」/「拒绝」按钮

业务规则：

- 30 分钟内必须响应（接受或拒绝）
- 超时未响应自动释放，订单回到代理重新分配
- 拒绝需选择原因（时间冲突/距离太远/其他），帮助代理优化分配

5.3 导航与签到

功能描述：辅助量体师准时到达服务地点，并验证到达。

页面元素：

- 一键调起腾讯地图导航（从当前位置到客户地址）
- 到达签到按钮（获取 GPS 定位 + 拍门头照）

业务规则：

- GPS 定位与客户地址偏差不超过 500 米视为有效签到
- 签到后才能进入量体录入环节

5.4 量体数据录入

功能描述：录入 19 项标准量体数据，这是定制西服最核心的环节。

页面元素：

- 量体数据表单（19 项，每项有示意图对照 + 数值输入）
- 体型特征拍照（正面/侧面/背面，上传至云存储）
- 合身偏好选择（修身 / 合身 / 宽松）

- 客户特殊需求记录（文本输入）
- 使用场景选择（面试/答辩/毕业照/日常/婚礼）

交互逻辑：

- 每项数据输入后即时校验（范围合理性，如肩宽不可能 10cm）
- 支持保存草稿，量体过程中可中断后续继续
- 全部填写完成才能提交

5.5 方案确认与签名

功能描述：展示完整量体数据 + 款式 + 布料摘要，客户确认后电子签名。

页面元素：

- 量体数据汇总展示
- 款式 + 布料信息
- 预估成品效果说明
- 客户电子签名区域（Canvas 手写签名）
- 「提交方案」按钮

业务规则：

- 客户签名后，量体数据不可修改（如需修改需客户重新签名确认）
- 签名图片保存为云存储图片，关联到订单

5.6 收入中心

功能描述：量体师查看收入明细和提现。

页面元素：

- 本月收入概览（已完成单数 + 总额）
- 收入明细列表（每单：订单号 + 日期 + 金额 + 状态）
- 提现按钮（跳转提现页）
- 结算规则说明

六、校园代理端功能清单（新增）

为什么校园代理端是 v2 最重要的新增？ 代理体系是裁局的核心获客和履约引擎。代理不仅能开发客户，还能统筹本校的量体服务和售后，是平台在每个学校的"店长"。做好代理端，就等于在每个学校开了一家"虚拟门店"。

6.1 代理工作台

功能描述：校园代理的首页，一目了然看到核心经营数据。

页面元素：

- 核心数据卡片（本月订单数 + 佣金收入 + 团队人数）
- 待处理事项（待分配量体师的订单数 + 待跟进售后数）
- 今日订单列表
- 快捷入口（推广码 / 代客下单 / 团队管理 / 收入中心）
- 学校名称和代理等级标识

6.2 客户开发工具

6.2.1 专属推广码

功能描述：生成带代理标识的小程序码，客户扫码下单自动归到代理名下。

页面元素：

- 小程序码图片（可保存到相册）
- 分享按钮（生成带码海报，可发朋友圈/群聊）
- 扫码数据统计（今日扫码人数 + 下单转化数）

业务规则：

- 每个代理有唯一标识参数，绑定到推广码
- 客户首次扫码进入后，7 天内下单均归该代理
- 代理可生成多个不同渠道的推广码，分别追踪效果

为什么需要 7 天归因窗口？ 客户可能今天看到推广，思考几天才下单。7 天窗口确保代理的推广努力不会被"白费"。

6.2.2 代客下单

功能描述：代理帮助不太会用手机的同学/长辈代为下单。

页面元素：

- 款式选择 → 布料选择 → 填写客户信息 → 确认下单
- 与客户端下单页流程一致，但预填代理信息

业务规则：

- 代客下单的订单同样归代理名下
- 需要客户本人微信支付（代理不可代付）
- 代客下单记录在代理操作日志中

6.2.3 客户列表

功能描述：管理已开发的客户，维护关系促进复购。

页面元素：

- 客户列表（姓名 + 学校 + 最近订单状态 + 下单次数）
- 客户详情页（历史订单 + 量体数据 + 备注）
- 添加备注功能

6.3 订单分派

功能描述：代理收到本校新订单后，决定量体服务方式。

页面元素：

- 待分配订单列表（订单号 + 客户 + 预约时间 + 款式）
- 订单分配操作：
 - 「我自己量」：代理直接接单，进入量体流程
 - 「分派量体师」：选择本校可用量体师（显示评分+近期接单数+空闲时段）
- 已分派订单跟踪（量体师接单状态 / 量体进度）

业务规则：

- 代理必须在 24 小时内响应新订单（选择分配方式）
- 客户指定量体师的订单，代理仅需确认，无需重新分配
- 代理自己量体时，需具备量体师认证（培训通过）

为什么代理有 24 小时响应时间而量体师只有 30 分钟？ 代理是统筹角色，可能同时在处理多个事务，需要更灵活的时间窗口。但也不能太久，否则客户体验差。

6.4 团队管理

功能描述：招募和管理一层下级代理，这是代理拓展业务的关键。

6.4.1 招募下级代理

页面元素：

- 邀请码/邀请二维码（专属，可分享）
- 招募海报生成
- 入驻申请审核列表（查看申请 → 通过/拒绝）

业务规则：

- 每个代理最多招募 **20 名** 下级代理（防止失控）
- 下级代理必须与上级代理在同一学校（初期简化管理）
- 下级代理不能再招募下级（仅一层）
- 招募需经老板最终审核通过

为什么限制最多 20 名下级代理？ 一个人精力有限，20 个下级已经需要相当的管理能力。同时防止出现“大代理”垄断，保持生态健康。

6.4.2 团队成员管理

页面元素：

- 团队成员列表（头像 + 姓名 + 加入时间 + 本月订单数 + 状态）
- 成员详情页（业绩数据 + 近期订单）
- 移除成员按钮（需老板审批）
- 群发通知功能（给团队成员发通知）

6.4.3 团队业绩看板

页面元素：

- 团队总订单数 + 总佣金
- 各成员业绩排名
- 趋势图（近 30 天订单量 + 佣金变化）
- 间接佣金收入统计

6.5 业绩看板

功能描述：代理查看个人和团队的经营数据。

页面元素：

- **个人业绩：**本月直推订单数 + 直推佣金 + 本月量体单数 + 量体服务费
- **团队业绩：**下级代理总订单数 + 间接佣金
- **合计收入：**直推佣金 + 间接佣金 + 量体服务费
- **关键指标：**转化率（扫码→下单）、客单价、复购率
- **排行榜**（本校代理排名，激励竞争）

6.6 佣金结算

功能描述：查看佣金明细和提现。

页面元素：

- **佣金概览**（可提现余额 + 本月累计 + 待结算）
- **佣金明细列表**（每笔：订单号 + 类型[直推/间接/量体] + 金额 + 时间 + 状态）
- **提现按钮** → 提现页面（金额输入 + 银行卡信息）
- **结算规则说明**

业务规则：

- 佣金在客户确认收货 + 支付尾款后结算（订单完成后）
- 月结，每月 5 日结算上月佣金
- 最低提现金额 50 元
- 提现需绑定银行卡，1-3 个工作日到账
- 售后订单佣金扣回（从下期佣金中扣除）

七、管理后台功能清单

技术方案：Vue3 + Element Plus，通过云函数 HTTP 触发器访问后端数据。

7.1 订单管理

- **订单列表**（多维度筛选：状态/学校/代理/量体师/时间范围，支持搜索）
- **订单详情查看**（完整信息 + 操作日志）
- **手动分配量体师/代理**（特殊情况干预）

- 订单状态流转操作（手动推进异常订单）
- 异常订单标记和处理（超时未量体/客户投诉/工厂延期）
- 订单导出（Excel，支持自定义字段）

7.2 量体师管理

- 量体师列表（状态/评分/在岗情况/所属学校，支持搜索）
- 入驻审核（学生证+身份验证，通过/拒绝+原因）
- 培训认证状态管理
- 排班管理（可接单时间段设置）
- 绩效统计（接单数/好评率/平均服务时长/收入）
- 结算管理（按单结算明细，提现审核）

7.3 校园代理管理（新增）

- 代理列表（学校/等级/团队人数/本月业绩/状态，支持搜索）
- 入驻审核（学校+个人介绍+是否有量体师资质）
- 代理等级管理（初级/中级/高级，不同等级佣金费率不同）
- 代理关系管理（查看代理层级树，上级-下级关系）
- 团队监控（团队人数/下级代理状态/是否存在异常）
- 佣金费率配置（按等级设置不同费率）
- 佣金结算审核
- 代理操作日志（防止违规操作）

7.4 款式与布料管理

- 款式 CRUD（名称/图片/价格/选项配置/上下架）
- 布料 CRUD（名称/图片/参数/库存/加价/上下架）
- 分类管理
- 排序和推荐位管理

7.5 财务统计

- 收入统计（定金+尾款，按日/周/月/学校维度）
- 支出统计（量体师结算+代理佣金+工厂结算+运营成本）
- 利润报表（毛利率/净利率，趋势分析）
- 量体师结算明细

- 代理佣金结算明细
- 工厂结算明细
- 资金流水（每笔收支的详细记录）

7.6 数据看板

- **核心指标**：日订单量/客单价/转化率/退改率/活跃代理数
- **趋势图**：订单趋势/收入趋势/佣金支出趋势
- **用户分析**：来源渠道/学校分布/新老客户占比
- **代理分析**：各校代理业绩排名/团队增长/佣金支出
- **量体师分析**：接单效率/客户评分/指定率
- **生产分析**：工厂交期达成率/质检合格率

7.7 系统设置

- 管理员账号管理
- 角色权限管理（细粒度权限控制）
- 操作日志
- 全局参数配置（定金比例/佣金费率/结算周期等）
- 消息模板管理

八、数据库设计

存储方案：微信云数据库（类 MongoDB），无固定 Schema，以下为推荐字段。金额统一用分（整数），显示时转换为元。

8.1 用户表 (users)

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键（自动生成）
openid	String	是	微信 openid，唯一索引
unionid	String	否	微信 unionid（多端关联用）

字段	类型	必填	说明
nickname	String	是	昵称
avatar	String	否	头像 URL
phone	String	否	手机号（微信获取）
gender	Number	否	性别（0未知/1男/2女）
school	String	否	学校（影响代理分配）
school_verified	Boolean	否	是否通过学生认证
source_agent_id	String	否	来源代理 ID（首次扫码归因）
source_expire_at	Date	否	来源归因过期时间（7天）
roles	Array	是	角色列表 ["customer", "tailor", "agent"]
created_at	Date	是	创建时间
updated_at	Date	是	更新时间

8.2 订单表 (orders)

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
order_no	String	是	订单号（CJ + YYYYMMDD + 6位随机数），唯一索引
user_id	String	是	客户 ID
style_id	String	是	款式 ID
style_options	Object	否	款式选项（领型/扣数/口袋/开叉等）

字段	类型	必填	说明
fabric_id	String	是	布料 ID
total_price	Number	是	总价（分）
deposit	Number	是	定金（分）
deposit_paid	Boolean	是	定金是否已付
deposit_paid_at	Date	否	定金支付时间
balance	Number	是	尾款（分）
balance_paid	Boolean	是	尾款是否已付
balance_paid_at	Date	否	尾款支付时间
shipping_address	Object	是	收货地址 {name, phone, province, city, district, detail}
measure_address	Object	是	量体地址（结构同上）
measure_appointment	Object	是	预约时间 {date, time_slot}
specified_tailor_id	String	否	客户指定的量体师 ID
agent_id	String	是	负责的校园代理 ID
agent_source	String	否	代理来源类型： direct(直推)/ sub_agent(下级代理推)/system(系统分配)
sub_agent_id	String	否	下级代理 ID（如果订单来自下级代理）
tailor_id	String	否	量体师 ID（分配后填入）
status	String	是	订单状态（见状态机）

字段	类型	必填	说明
status_history	Array	否	状态变更历史 [<code>{status, time, operator}</code>]
measure_data_id	String	否	量体数据记录 ID
body_photos	Array	否	体型照片 URL 列表
customer_sign	String	否	客户签名图片 URL
production_note	String	否	生产备注
factory_id	String	否	工厂 ID
logistics_no	String	否	物流单号
logistics_company	String	否	物流公司
remark	String	否	客户备注
after_sale_id	String	否	售后记录 ID
created_at	Date	是	创建时间
updated_at	Date	是	更新时间

为什么订单表要加 `agent_id` 和 `sub_agent_id`? 这是分佣计算的基础。直推订单佣金归 `agent_id`，下级代理订单的间接佣金也归 `agent_id`（上级代理），同时 `sub_agent_id` 获得直推佣金。

8.3 量体师表 (tailors)

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
user_id	String	是	关联用户 ID，唯一索引
openid	String	是	微信 openid
name	String	是	姓名
phone	String	是	手机号

字段	类型	必填	说明
school	String	是	所属学校
student_id_image	String	是	学生证照片 URL
id_card_image	String	是	身份证照片 URL
status	String	是	状态： pending/ approved/training/ certified/disabled
accept_designated	Boolean	是	是否接受客户指定 (默认 true)
rating	Number	否	评分 (5 分制)
order_count	Number	是	完成订单数 (默认 0)
designated_count	Number	是	被指定次数 (默认 0)
balance	Number	是	待结算金额 (分，默 认 0)
schedule	Object	否	可接单时间段
certified_at	Date	否	认证通过时间
created_at	Date	是	创建时间
updated_at	Date	是	更新时间

8.4 代理表 (agents) — 新增

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
user_id	String	是	关联用户 ID，唯一索引
openid	String	是	微信 openid
name	String	是	姓名

字段	类型	必填	说明
phone	String	是	手机号
school	String	是	负责学校（一个代理只负责一个学校）
avatar	String	否	代理头像
intro	String	否	个人介绍
level	String	是	代理等级：bronze/silver/gold
parent_agent_id	String	否	上级代理 ID（空表示顶级代理）
has_tailor_cert	Boolean	是	是否有量体师资质（默认 false）
tailor_id	String	否	关联量体师 ID（如果有量体师资质）
status	String	是	状态：pending/approved/disabled
promo_codes	Array	否	推广码列表 [{code, channel, create_time}]
commission_rate	Object	是	佣金费率 {direct: 0.08, indirect: 0.03}（直推 8%/间接 3%）
balance	Number	是	可提现余额（分，默认 0）
pending_balance	Number	是	待结算余额（分，默认 0）
total_earned	Number	是	累计佣金（分，默认 0）
order_count	Number	是	直推订单数（默认 0）

字段	类型	必填	说明
team_order_count	Number	是	团队总订单数（默认 0）
max_sub_agents	Number	是	最大下级代理数（默认 20）
current_sub_agents	Number	是	当前下级代理数（默认 0）
approved_at	Date	否	审核通过时间
created_at	Date	是	创建时间
updated_at	Date	是	更新时间

8.5 代理团队关系表 (agent_teams) — 新增

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
parent_agent_id	String	是	上级代理 ID
sub_agent_id	String	是	下级代理 ID
school	String	是	所属学校
status	String	是	状态：active/ removed
joined_at	Date	是	加入时间
removed_at	Date	否	移除时间

为什么单独建 agent_teams 表而不是在 agents 表里用数组？ 1. 方便查询"某代理的所有下级"； 2. 方便统计团队数据； 3. 支持历史记录（移除后保留记录）； 4. 符合数据库设计范式。

8.6 款式表 (styles)

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键

字段	类型	必填	说明
name	String	是	款式名称
category	String	是	分类: business/ casual/wedding/ graduation
images	Array	是	图片 URL 列表
base_price	Number	是	起步价 (分)
description	String	否	描述
options	Array	否	可选项配置 [{key, label, values: [{label, extra_price}]]
tags	Array	否	标签 ["毕业热门", "面 试首选"]
is_active	Boolean	是	是否上架
sort_order	Number	是	排序权重
created_at	Date	是	创建时间
updated_at	Date	是	更新时间

8.7 布料表 (fabrics)

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
name	String	是	布料名称
category	String	是	分类: wool/ polyester/blend/linen
season	String	是	适用季节: spring_summer/ autumn_winter/ all_season

字段	类型	必填	说明
images	Array	是	图片 URL 列表
composition	String	是	成分描述
weight	Number	是	克重 (g/m ²)
extra_price	Number	是	加价（分，0 表示含在起步价）
stock	Number	是	库存（-1 表示不限）
is_active	Boolean	是	是否上架
sort_order	Number	是	排序权重
created_at	Date	是	创建时间
updated_at	Date	是	更新时间

8.8 量体数据表 (measure_records)

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
order_id	String	是	关联订单 ID
user_id	String	是	客户 ID
tailor_id	String	是	量体师 ID（可能是代理本人）
is_measured_by_agent	Boolean	是	是否由代理量体
height	Number	是	身高 (cm)
weight	Number	是	体重 (kg)
neck	Number	是	颈围 (cm)
shoulder	Number	是	肩宽 (cm)
chest	Number	是	胸围 (cm)

字段	类型	必填	说明
waist	Number	是	腰围 (cm)
hip	Number	是	臀围 (cm)
arm_length	Number	是	臂长 (cm)
upper_arm	Number	是	上臂围 (cm)
wrist	Number	是	袖口围 (cm)
front_length	Number	是	前衣长 (cm)
back_length	Number	是	后衣长 (cm)
back_width	Number	是	背宽 (cm)
chest_width	Number	是	胸宽 (cm)
pants_length	Number	是	裤长 (cm)
thigh	Number	是	大腿围 (cm)
calf	Number	是	小腿围 (cm)
rise	Number	是	立裆 (cm)
crotch	Number	是	横裆 (cm)
body_type	String	否	体型特征描述 (高低肩/驼背/挺肚等)
fit_preference	String	是	合身偏好: slim/regular/loose
use_scene	String	否	使用场景: interview/graduation/wedding/daily
body_photos	Array	否	体型照片 URL 列表
customer_sign	String	否	客户签名图片 URL
special_notes	String	否	特殊需求备注
measured_at	Date	是	量体时间

字段	类型	必填	说明
created_at	Date	是	创建时间

8.9 工厂表 (factories)

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
name	String	是	工厂名称
contact	String	是	联系人
phone	String	是	电话
address	String	是	地址
capacity	Number	是	月产能（件）
rating	Number	否	评级（1-5）
lead_time	Number	是	平均交期（天）
processing_prices	Object	否	各款式加工费 {style_category: price_fen}
status	String	是	状态：active/disabled
created_at	Date	是	创建时间

8.10 结算记录表 (settlements)

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
type	String	是	类型：tailor/ agent_direct/ agent_indirect/factory
target_id	String	是	

字段	类型	必填	说明
			结算对象 ID (量体师 ID / 代理 ID / 工厂 ID)
order_id	String	是	关联订单 ID
order_no	String	是	关联订单号 (冗余, 方便查询)
amount	Number	是	金额 (分)
rate	Number	否	费率 (佣金类型时记录)
base_amount	Number	否	计算基数 (订单金额, 佣金类型时记录)
status	String	是	状态: pending/ settled/cancelled
settled_at	Date	否	结算时间
cancelled_reason	String	否	取消原因 (如售后退款)
created_at	Date	是	创建时间

8.11 售后记录表 (after_sales) — 新增

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
order_id	String	是	关联订单 ID
user_id	String	是	客户 ID
agent_id	String	是	负责跟进的代理 ID
type	String	是	类型: size_issue/ quality_issue/other

字段	类型	必填	说明
description	String	是	问题描述
photos	Array	否	凭证照片 URL 列表
solution	String	否	解决方案：free_alter/ refund/other
status	String	是	状态：pending/ processing/resolved/ rejected
result	String	否	处理结果描述
created_at	Date	是	创建时间
resolved_at	Date	否	解决时间

8.12 代理推广码表 (promo_codes) — 新增

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键
agent_id	String	是	代理 ID
code	String	是	推广码（唯一）
channel	String	否	渠道标识（如"朋友圈"/"社群群"）
scan_count	Number	是	扫码次数
order_count	Number	是	下单次数
is_active	Boolean	是	是否启用
created_at	Date	是	创建时间

8.13 操作日志表 (operation_logs) — 新增

字段	类型	必填	说明
_id	String	是	主键

字段	类型	必填	说明
operator_id	String	是	操作者 ID
operator_role	String	是	操作者角色
action	String	是	操作类型
target_type	String	是	对象类型: order/ agent/tailor/...
target_id	String	是	对象 ID
detail	Object	否	操作详情
ip	String	否	IP 地址
created_at	Date	是	创建时间

九、订单状态流转

9.1 完整状态枚举

状态值	中文名	可流转到的状态
pending_assign	待分配	agent_pending, cancelled
agent_pending	代理待接单	tailor_pending, pending_measure, cancelled
tailor_pending	量体师待接单	pending_measure, agent_pending(量体师拒绝退 回), cancelled
pending_measure	待量体	measuring, cancelled
measuring	量体中	measure_done
measure_done	量体完成/待确认	in_production, pending_measure(客户要求重 测)
in_production	生产中	pending_ship

状态值	中文名	可流转到的状态
pending_ship	待发货	pending_receive
pending_receive	待收货	completed, after_sale
completed	已完成	after_sale
after_sale	售后中	completed(售后解决), cancelled(退款)
cancelled	已取消	—

9.2 各角色触发操作

当前状态	角色	可执行操作
pending_assign	系统	自动匹配代理 → agent_pending
agent_pending	校园代理	自己量体 → pending_measure; 分派量体师 → tailor_pending
tailor_pending	量体师	接单 → pending_measure; 拒绝 → agent_pending
pending_measure	量体师/代理	开始量体 → measuring
measuring	量体师/代理	提交量体数据 → measure_done
measure_done	客户	确认方案 → in_production; 要求重测 → pending_measure
in_production	老板	推单给工厂、更新进度
pending_ship	老板	发货、录入物流单号 → pending_receive
pending_receive	客户	确认收货 → completed
completed	客户	发起售后 → after_sale
after_sale	校园代理	

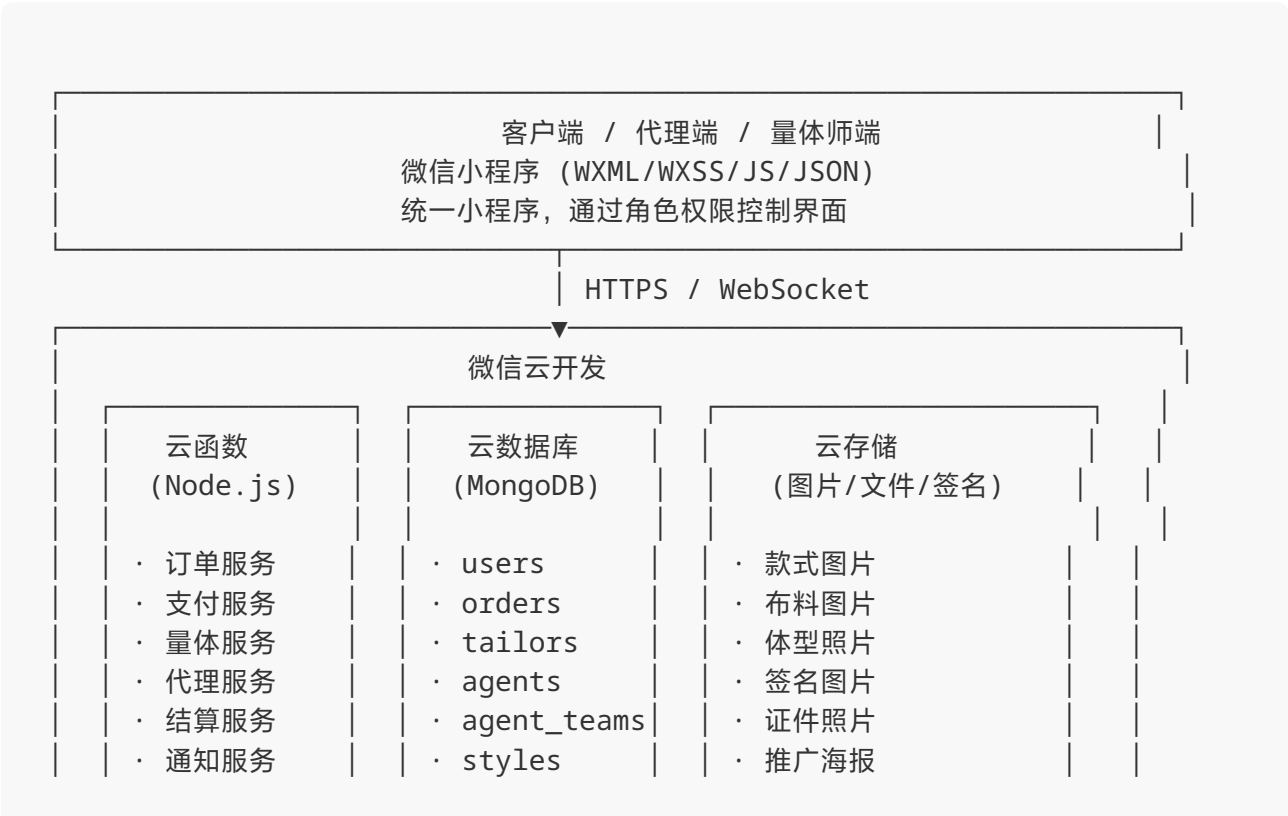
当前状态	角色	可执行操作
		处理售后（修改/退款）→ completed/cancelled

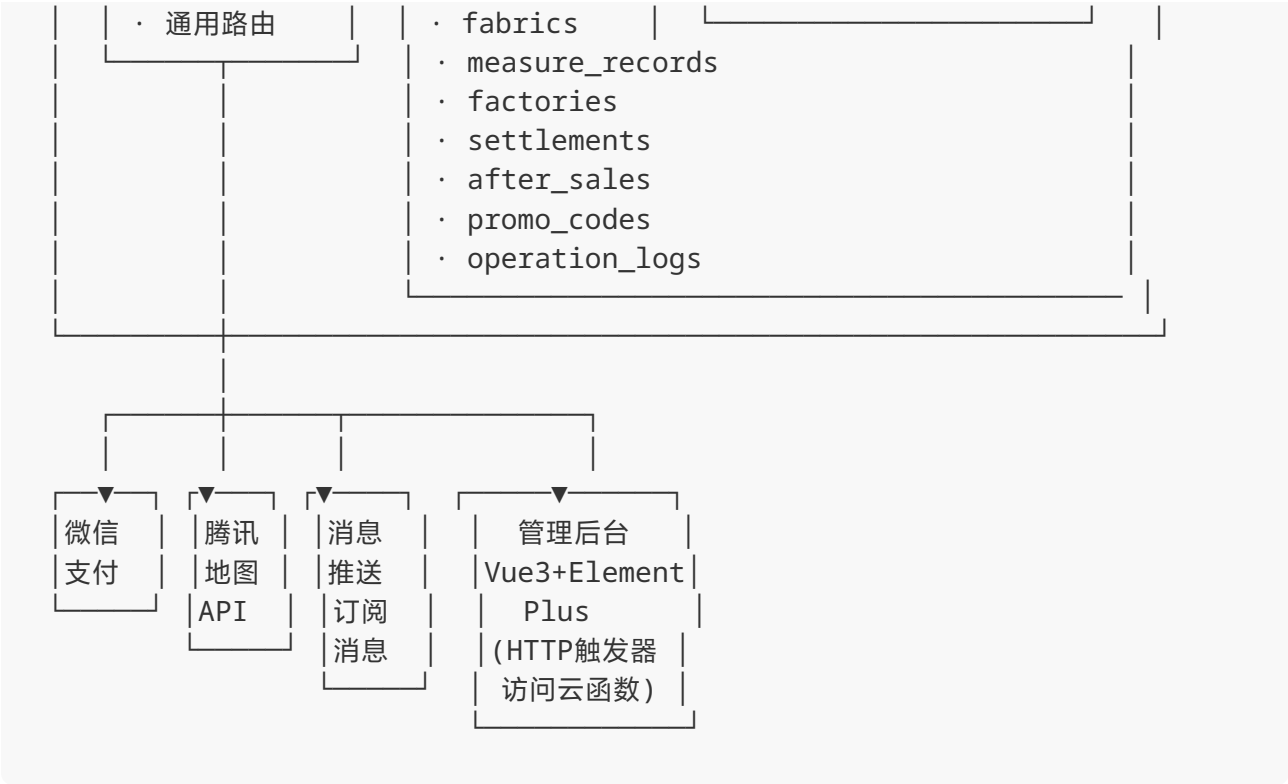
9.3 超时自动处理

场景	超时时间	自动操作
下单未支付	30 分钟	自动取消
代理未响应	24 小时	提醒 + 标记异常，老板介入
量体师未响应	30 分钟	退回代理重新分配
客户未确认方案	48 小时	自动确认（推送提醒后）
客户未确认收货	7 天	自动确认收货

十、技术架构

10.1 整体架构图





10.2 技术选型

层	技术	选型理由
客户端	微信小程序原生	性能最优，无需跨端适配，原生组件体验好
多角色端	小程序内身份切换	一套代码服务所有角色，降低开发量和用户学习成本
后端	微信云开发	免运维、免鉴权、天然支持小程序生态，初期最省成本
云函数	Node.js	云开发原生支持，生态丰富
数据库	云数据库（类 MongoDB）	无需建表，灵活扩展，适合快速迭代
存储	云存储	图片/文件存储，CDN 加速，与云函数天然配合
管理后台	Vue3 + Element Plus	企业级 UI 组件库，快速搭建管理界面
支付	微信支付	

层	技术	选型理由
		小程序内原生体验，转化率最高
地图	腾讯地图	小程序内置组件，无需额外接入
消息	订阅消息 + 客服消息	订单状态通知、代理通知

10.3 关键技术点

技术点	说明	注意事项
微信支付	云函数内调用微信支付接口	需个体工商户资质，开通商户号
订阅消息	订单状态变更时推送	需用户授权订阅，每次只能推一条
图片上传	云存储上传，获取 fileID	需压缩后上传，避免存储成本过高
电子签名	Canvas 实现手写签名	使用旧版 Canvas API (canvas-id + createCanvasContext)
GPS 签到	wx.getLocation 获取定位	需申请位置权限，与客户地址比对
角色鉴权	云函数内根据 user.roles 判断权限	前端控制界面展示，后端控制数据访问
推广码归因	小程序码带 scene 参数	客户首次进入解析 scene 记录来源代理
佣金计算	订单完成后自动计算并写入 settlements	需处理售后退款扣回逻辑
数据安全	敏感字段加密，操作日志记录	代理操作需留痕，防止违规

10.4 云函数设计（单入口路由模式）

```

cloud functions/
└─ api/                                # 主入口云函数
    └─ index.js                        # switch(event.action) 路由分发
        └─ actions/
            ├── order.js               # 订单相关: create, cancel, confirm, ...
            ├── payment.js            # 支付相关: payDeposit, payBalance, ...
            ├── tailor.js             # 量体师相关: apply, accept, reject, ...
            ├── measure.js            # 量体相关: save, submit, ...
            ├── agent.js              # 代理相关: apply, assign, recruit, ...
            ├── commission.js         # 佣金相关: calculate, settle, withdraw, ...
            ├── admin.js              # 管理后台相关: dashboard, manage, ...
            └─ common.js              # 通用工具函数

```

为什么用单入口路由？ 减少云函数部署数量，统一鉴权逻辑，降低冷启动开销。一个云函数处理所有请求，通过 action 参数分发。

十一、分阶段开发计划

Phase 1 · MVP (第 1-5 周)

目标： 跑通完整订单流程 + 校园代理基本功能

客户端：

- ☐ 首页（款式列表 + Banner）
- ☐ 款式详情 + 布料选择
- ☐ 下单页（含指定量体师选项）+ 定金支付
- ☐ 订单列表 + 详情 + 状态追踪
- ☐ 确认收货 + 尾款支付
- ☐ 个人中心基础功能

量体师端：

- ☐ 身份切换
- ☐ 接单/拒单
- ☐

量体数据录入（19 项）

☐

客户签名确认

校园代理端：

☐

代理工作台（核心数据展示）

☐

订单分派（自己量 / 分派量体师）

☐

专属推广码生成

☐

基本佣金查看

管理后台：

☐

订单管理（查看 + 分配 + 状态流转）

☐

量体师管理（列表 + 审核）

☐

校园代理管理（列表 + 审核 + 佣金费率配置）

☐

款式/布料管理（CRUD）

预估工作量：5 周（1 人 + AI 辅助）

Phase 2 · 完善（第 6-10 周）

客户端：

☐

身材档案（历史量体数据查看与复用）

☐

售后申请流程

☐

帮助中心 / FAQ

☐

指定量体师功能优化（展示评分和服务次数）

量体师端：

☐

GPS 签到 + 拍照打卡

☐

「接受指定」开关

☐

收入中心 + 提现

☐

量体数据草稿保存

校园代理端：

- ☐ 团队管理（招募下级代理 + 成员管理）
- ☐ 代理佣金结算 + 提现
- ☐ 业绩看板（个人 + 团队）
- ☐ 代客下单
- ☐ 客户列表 + 备注
- ☐ 售后跟进

管理后台：

- ☐ 代理团队层级管理（层级树展示）
- ☐ 佣金结算审核
- ☐ 财务统计（收入/支出/利润）
- ☐ 数据看板基础版
- ☐ 布料库存管理
- ☐ 生产进度追踪

预估工作量：5 周

Phase 3 · 增长（第 11-16 周）

客户端：

- ☐ 优惠券 / 活动系统
- ☐ 客户评价系统
- ☐ 物流轨迹实时查询
- ☐ 布料 3D 展示（长按旋转查看质感）

校园代理端：

- ☐ 代理等级晋升体系（bronze → silver → gold）
- ☐ 代理培训资料库
- ☐

- 群发通知（给团队成员/客户）
- ☐ 推广码效果分析（各渠道转化率）

管理后台：

- ☐ 智能量体师调度（距离 + 评分 + 空闲综合匹配）
- ☐ 数据分析完整版（用户画像/留存分析/LTV）
- ☐ 消息模板管理
- ☐ 多城市扩展支持
- ☐ 操作日志完整版

预估工作量：6 周

十二、关键业务规则

12.1 定金与尾款

规则	说明
定金比例	总价的 30%，最低 150 元
定金支付	下单时支付，支持微信支付
尾款支付	客户确认收货后支付
30 分钟犹豫期	定金支付后 30 分钟内可全额退款（扣除支付通道费约 0.6%）
量体后不可退定金	量体确认后定金不予退还（已产生量体师服务成本）
价格存储	所有价格用分（整数）存储，显示时转换为元，避免浮点精度问题
订单号格式	CJ + YYYYMMDD + 6 位随机数，如 CJ202605150A3B2K

12.2 售后政策

- 客户收货后 7 天内可申请售后
- 提供一次免费修改（不合身情况），修改由同一工厂负责，运费平台承担
- 严重质量问题（面料与描述严重不符、做工缺陷）可退款
- 非质量问题仅修改不退款
- 售后由校园代理负责跟进协调

12.3 退款规则

阶段	退款比例	说明
下单未量体	100%	扣除支付通道费
量体后未生产	退定金 50%	量体师已结算服务费
生产中	不退款	工厂已裁剪，产生全部成本
收货后质量问题	全额退款	需提供凭证
收货后尺寸问题	免费修改 1 次	不退款

12.4 量体师结算规则

规则	说明
服务费标准	50-80 元/单（按代理等级和款式复杂度浮动）
好评奖励	客户好评 +10 元/单
结算周期	月结，每月 1 日结算上月已完成订单
最低提现	50 元
投诉扣罚	客户投诉扣除当单服务费
指定奖励	被客户指定接单 +5 元/单（鼓励建立客户关系）

12.5 校园代理佣金规则

佣金类型	费率	触发条件	说明
直推佣金	5-10%		费率按代理等级递增

佣金类型	费率	触发条件	说明
		客户通过代理推广码下单	
间接佣金	2-3%	下级代理开发的订单	上级代理获得，不需要做任何服务
量体服务费	50-80元/单	代理自己量体时	与量体师同标准，可与佣金叠加

代理等级与佣金费率对照：

等级	直推佣金	间接佣金	晋升条件
bronze (青铜)	5%	2%	初始等级
silver (白银)	8%	2.5%	累计 30 单 + 团队 3 人
gold (黄金)	10%	3%	累计 100 单 + 团队 10 人 + 好评率 95%

佣金计算示例：

某客户下单一套西服，总价 800 元，通过 silver 代理 A 的推广码下单：

- 代理 A 获得直推佣金： $800 \times 8\% = 64$ 元
- 如果代理 A 自己量体：额外获得量体服务费 60 元，合计 124 元
- 如果代理 A 分派给量体师 B：量体师 B 获得服务费 60 元，代理 A 仅获佣金 64 元

如果该订单来自代理 A 的下级代理 C：

- 下级代理 C 获得直推佣金： $800 \times 8\% = 64$ 元
- 代理 A 获得间接佣金： $800 \times 2.5\% = 20$ 元
- 量体师获得服务费 60 元

12.6 代理团队规则

规则	说明
层级限制	仅一层下级代理，不能再往下招人
人数限制	每个代理最多招募 20 名下级代理

规则	说明
同校限制	下级代理必须与上级同一学校（初期简化）
招募流程	代理邀请 → 对方申请 → 上级审核 → 老板审批
移除规则	上级可申请移除下级代理，需老板审批
间接佣金	下级代理的订单，上级获得间接佣金（2-3%）
禁止跨级	下级代理只认一个上级，不可更换

为什么下级代理必须与上级同一学校？ 初期简化管理，避免跨校协调的复杂性。后期如果运营成熟，可以放开跨校限制，让代理拓展更多学校。

12.7 工厂结算规则

规则	说明
结算方式	按单结算，根据款式 + 布料确定加工费
结算时机	签收后 7 天结算（留出售后缓冲期）
质量扣款	质量问题导致售后的，从加工费中扣除

十三、量体 SOP

13.1 标准量体项目清单

序号	测量部位	测量方法	精度要求	备注
1	身高	赤脚站直，头顶到脚底	± 0.5cm	
2	体重	穿单衣称重	± 0.5kg	参考值
3	颈围	喉结下方绕颈一周	± 0.5cm	放 1 指余量
4	肩宽	左肩端点到右肩端点	± 0.5cm	沿后背测量

序号	测量部位	测量方法	精度要求	备注
5	胸围	胸部最丰满处水平绕一周	± 0.5cm	穿衬衫测量
6	腰围	腰部最细处水平绕一周	± 0.5cm	自然站姿
7	臀围	臀部最丰满处水平绕一周	± 0.5cm	
8	臂长	肩端点到虎口	± 0.5cm	手臂自然下垂
9	上臂围	上臂最粗处绕一周	± 0.5cm	手臂放松
10	袖口围	手腕处绕一周	± 0.5cm	
11	前衣长	肩颈点到前下摆	± 0.5cm	参考款式调整
12	后衣长	后领中点到后下摆	± 0.5cm	
13	背宽	后背左腋点到右腋点	± 0.5cm	
14	胸宽	前胸左腋点到右腋点	± 0.5cm	
15	裤长	腰围到脚踝	± 1cm	穿预期鞋子
16	腿围/大腿围	大腿最粗处绕一周	± 0.5cm	
17	腿围/小腿围	小腿最粗处绕一周	± 0.5cm	
18	立裆	腰围到会阴	± 0.5cm	坐姿测量
19	横裆	大腿根部绕一周	± 0.5cm	

13.2 量体注意事项

1. 客户需穿贴身衣物或衬衫，避免穿厚重外套
2. 皮尺松紧适度，以能插入一指为宜

3. 每个部位测量两次，取平均值
4. 记录客户的合身偏好（修身/合身/宽松）
5. 拍照时客户自然站姿，正面/侧面/背面各一张
6. 注意客户体型特征记录（高低肩、驼背、挺肚等）
7. 询问使用场景（面试偏正式、毕业照可时尚）

13.3 培训要点

- 量体工具使用（软尺标准使用方法）
- 测量站位和姿势要求
- 常见体型识别和调整
- 布料基础认知（成分、克重、季节适配）
- 款式搭配建议（场合匹配）
- 服务礼仪和沟通话术
- 异常情况处理（测量数据异常、客户不满等）
- 培训考核：理论 + 实操，通过后才能接单
- 代理特训：如代理要自己量体，需额外完成代理量体认证考核

附录 A：起步清单

在开发之前，需要先完成以下事项：

1. 注册个体工商户 — 小程序认证和微信支付必需
2. 注册微信小程序 — 使用个体工商户资质（AppID: wx6c0b0053bcd95ab2）
3. 开通微信支付 — 绑定对公账户或个体户账户
4. 开通微信云开发 — 小程序后台一键开通（云环境 ID: cloudbase-d7g1pmyqy316370b1）
5. 找好外包工厂 — 至少 2 家，确认价格和交期
6. 准备款式和布料资料 — 图片、参数、定价
7. 编写量体培训手册 — 基于本文档 SOP 扩展
8. 招募首批量体师 — 至少 3-5 人
9. 招募首批校园代理 — 至少 3-5 所学校各 1 人
10. 制定代理佣金政策 — 基于本文档规则细化
11. 安装开发工具 — 微信开发者工具 + Cursor

附录 B：数据库索引建议

集合	索引字段	类型	说明
users	openid	唯一	微信 openid 快速查找
orders	order_no	唯一	订单号查询
orders	user_id + status	复合	客户按状态查订单
orders	agent_id + status	复合	代理查本校订单
orders	tailor_id + status	复合	量体师查自己的单
agents	user_id	唯一	代理与用户关联
agents	school	普通	按学校查代理
agent_teams	parent_agent_id	普通	查上级代理的下级列表
agent_teams	sub_agent_id	普通	查下级代理的上级
settlements	target_id + type + status	复合	按对象查结算记录
settlements	order_id	普通	按订单查结算
promo_codes	code	唯一	推广码查询
promo_codes	agent_id	普通	代理查自己的推广码
measure_records	order_id	唯一	按订单查量体数据
measure_records	user_id	普通	查客户的历史量体

附录 C：消息通知模板

触发事件	接收者	通知内容
新订单	校园代理	您有新的待处理订单，客户 XX 预约 XX 时间量体
订单分配	量体师	您有新的量体任务，客户 XX 预约 XX 时间

触发事件	接收者	通知内容
量体师接单	客户	量体师 XX 已确认接单，将于 XX 时间上门
量体完成	客户	您的量体数据已录入，请确认方案
方案确认	代理/量体师	客户已确认方案，订单进入生产
发货	客户	您的西服已发货，物流单号 XX
待收货提醒	客户	您的西服正在配送中，请留意签收
售后申请	校园代理	您的订单 XX 客户发起售后申请
佣金到账	校园代理	您有 XX 元佣金已结算，可提现
服务费到账	量体师	您有 XX 元服务费已结算，可提现

文档版本：v2.0

基于版本：v1.0（2026年5月14日）

更新日期：2026年5月

核心变更：新增校园代理角色体系，重构订单流转和分佣逻辑

作者：麦多🌾